

Groupe 1 : Tableau de Bord Budgétaire

Contexte & Problématique

La gestion des finances est un défi pour beaucoup d'entreprises. Il est difficile de suivre ses dépenses, respecter son budget et atteindre ses objectifs d'épargne et d'investissements sans outils adaptés. Ce projet vise à créer une application web complète qui permet à une entreprise de gérer efficacement ses finances avec des visualisations claires et des alertes automatiques.

Objectifs d'apprentissage

- Créer des modèles Django
- Implémenter des calculs statistiques et de KPIs
- Créer des graphiques interactifs
- Générer des rapports
- Mettre en place un système d'alertes

Fonctionnalités principales

- Dashboard avec KPIs : total revenus, total dépenses, solde, taux d'épargne
- Graphiques camembert : répartition dépenses par catégorie
- Graphiques courbes : évolution revenus/dépenses sur 12 mois
- Système d'alertes : notification quand budget dépassé
- Suivi d'objectifs : barre de progression vers objectif d'épargne et d'investissement
- Comparaison mensuelle : ce mois vs mois précédent
- Système d'authentification intégré

Groupe 2 : Plateforme d'Analyse Boursière

Contexte & Problématique

Les investisseurs ont besoin d'outils d'analyse technique pour prendre des décisions éclairées en bourse. Ce projet consiste à créer une plateforme qui récupère les données boursières, calcule des indicateurs techniques et permet de simuler un portefeuille d'investissement.

Objectifs d'apprentissage

- Intégrer des APIs externes (Yahoo Finance, Etc.)
- Calculer des indicateurs techniques financiers

Fonctionnalités principales

- Import automatique de données boursières via API
- Calcul d'indicateurs : RSI (14 jours), MACD, Bandes de Bollinger
- Simulation de portefeuille avec historique
- Calcul de rendement, volatilité, ratio de Sharpe
- Alertes de prix (email/notification)
- Comparaison de plusieurs actions

Groupe 3 : Core Banking System (CBS) de Microfinance

Contexte & Problématique

Les institutions de microfinance ont besoin de systèmes robustes pour gérer les prêts, suivre les remboursements et évaluer le risque de crédit. Ce projet consiste à créer une plateforme complète avec scoring automatique des clients utilisant le Machine Learning.

Objectifs d'apprentissage

- Créer des modèles financiers complexes avec relations multiples
- Calculer des échéanciers de remboursement
- Implémenter un scoring de crédit avec scikit-learn
- Générer des documents PDF (contrats)
- Gérer le cycle de vie complet d'un prêt

Fonctionnalités principales

- Calcul automatique d'échéancier (amortissement constant ou dégressif)
- Suivi des impayés et retards de paiement
- Scoring de crédit ML (Random Forest, Logistic Regression)
- Dashboard : portefeuille total, taux de recouvrement, PAR (Portfolio at Risk)
- Génération de contrats de prêt en PDF
- Système d'alertes pour échéances à venir
- Rapports de performance du portefeuille

Groupe 4 : Plateforme d'Analyse de Données Census

Contexte & Problématique

Les données de recensement (démographie, éducation, emploi) sont essentielles pour les politiques publiques. Ce projet vise à créer une plateforme d'analyse avec tests statistiques, visualisations avancées et cartes interactives.

Objectifs d'apprentissage

- Importer et traiter de grands volumes de données CSV/Excel
- Effectuer des calculs statistiques avancés (scipy)
- Créer des pyramides des âges et cartes choroplèthes
- Analyser des corrélations entre variables
- Effectuer des tests statistiques (Chi2, ANOVA)

Fonctionnalités principales

- Import de fichiers CSV/Excel volumineux (django-import-export)
- Calculs statistiques : moyennes, médianes, quartiles, écarts-types
- Pyramide des âges interactifs par région
- Cartes choroplèthes colorées par indicateur
- Matrice de corrélation entre variables
- Tests statistiques : Chi2 (indépendance), ANOVA (comparaison moyennes)
- Comparaisons temporelles : évolution sur plusieurs années

Groupe 5 : Système de Suivi Import/Export

Contexte & Problématique

L'analyse du commerce extérieur est cruciale pour comprendre l'économie d'un pays. Ce projet consiste à créer une plateforme de suivi des importations et exportations avec calcul de la balance commerciale et visualisation des flux.

Objectifs d'apprentissage

- Manipuler des codes HS (Harmonized System)
- Calculer des balances commerciales et taux de couverture
- Créer des graphiques Sankey pour flux de marchandises
- Analyser des séries temporelles
- Détecter des anomalies dans les transactions

Fonctionnalités principales

- Calcul automatique de la balance commerciale par période
- Identification des top 10 partenaires commerciaux
- Classement des produits les plus exportés/importés
- Évolution temporelle des flux (graphiques ligne)
- Graphiques Sankey : flux entre pays origine/destination
- Analyse par bloc économique (CEDEAO, UE, etc.)
- Détection d'anomalies : variations brusques de prix/volume

Groupe 6 : Dashboard Indicateurs de Développement

Contexte & Problématique

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont 17 objectifs fixés par l'ONU à atteindre d'ici 2030. Ce projet vise à créer un dashboard de suivi de ces indicateurs avec comparaisons internationales et prédictions de tendances.

Objectifs d'apprentissage

- Intégrer des APIs internationales (Banque Mondiale, PNUD)
- Créer des cartes du monde interactif
- Calculer des progrès vers des cibles
- Effectuer des prédictions avec régression linéaire
- Comparer des pays (benchmarking)

Fonctionnalités principales

- Suivi des 17 ODD avec dashboards dédiés par objectif
- Comparaisons entre pays (sélection multiple)
- Cartes choroplèthes mondiales colorées par performance
- Calcul de progrès : distance à la cible 2030
- Analyse de corrélations entre ODD
- Prédictions de tendances avec régression linéaire
- Rapports pays : performance sur les 17 ODD

Groupe 7 : Prédiction des Prix Immobiliers

Contexte & Problématique

Estimer le prix d'un bien immobilier est complexe et dépend de nombreux facteurs. Ce projet utilise le Machine Learning (régression) pour prédire les prix immobiliers en fonction des caractéristiques du bien et de sa localisation.

Objectifs d'apprentissage

- Préparer des données pour Machine Learning (feature engineering) → pourra utiliser Kaggle pour des données d'entraînement
- Entraîner des modèles de régression (Random Forest, XGBoost)
- Évaluer un modèle (RMSE, R^2 , MAE)
- Sauvegarder et charger un modèle avec joblib
- Créer une API de prédiction en temps réel

Fonctionnalités principales

- Feature engineering
- Entraînement de modèles : Linear Regression, Random Forest, XGBoost
- Prédiction en temps réel via formulaire web
- Visualisation des features importantes (SHAP values)
- Cartes des prix prédits par quartier
- Comparaison de modèles : performances (RMSE, R^2)

Groupe 8 : Détection de Fraude Bancaire

Contexte & Problématique

La fraude bancaire cause des pertes importantes. Ce projet utilise le Machine Learning pour détecter automatiquement les transactions frauduleuses en temps réel en analysant les patterns de comportement anormaux.

Objectifs d'apprentissage

- Entraîner des modèles de détection d'anomalies
- Mettre en place un modèle joblib pour intégration sur django
- Gérer les faux positifs et faux négatifs
- Créer un système d'alertes en temps réel

Fonctionnalités principales

- Génération de données synthétiques (normales + frauduleuses)
- Feature engineering : heure inhabituelle, montant anormal, distance géographique
- Entraînement : Isolation Forest, One-Class SVM, Random Forest
- Détection en temps réel avec scoring de probabilité
- Dashboard de monitoring : nombre d'alertes, faux positifs, tendances

Groupe 9 : Système de Recommandation E-commerce

Contexte & Problématique

Les sites e-commerce utilisent des systèmes de recommandation pour suggérer des produits pertinents aux utilisateurs. Ce projet implémente un moteur de recommandation combinant filtrage collaboratif et filtrage par contenu.

Objectifs d'apprentissage

- Implémenter le filtrage collaboratif (user-based, item-based)
- Implémenter le filtrage par contenu (similarité cosinus)
- Créer un système hybride
- Résoudre le problème cold start
- Évaluer avec precision, recall

Fonctionnalités principales

- Filtrage collaboratif user-based : utilisateurs similaires
- Filtrage collaboratif item-based : produits similaires
- Filtrage par contenu : similarité des caractéristiques produits
- Système hybride combinant les deux approches